

一、判断说明题

1、序列 $x_1(n)=3\cdot\cos(0.4n+\pi/3)$ 是一个离散的周期信号。

结论：错误 ×

理由：因为 $\omega_0=0.4$, $2\pi/\omega_0=5\pi$ 为无理数，所以序列 $x_1(n)$ 是非周期序列。

2、系统 $y(n)=0.7y(n-1)-0.1y(n-2)+x(n)-2x(n-2)$ 是一个稳定的最小相位系统。

结论：错误 ×

理由：系统函数 $H(z)=\frac{1-2z^{-2}}{1-0.7z^{-1}+0.1z^{-2}}=\frac{z^2-2}{z^2-0.7z+0.1}$ 的零点 $z_{p1,p2}=\pm\sqrt{2}$,

模值均大于 1，是非最小相位系统；另外，该系统的极点为 $z_1=0.2, z_2=0.5$,

模值均小于 1，是一个稳定的离散系统。综上所述，该系统是一个非最小相位、稳定的系统。

3、系统 $y(n)=3\cdot x(n)+5$ 是一个线性时不变系统。

结论：错误 ×

理由：(1) 设 $y_1(n)=3\cdot x_1(n)+5$, $y_2(n)=3\cdot x_2(n)+5$, 当输入为 $a x_1(n)+b x_2(n)$ 时, a, b 为任意常数, 根据系统模型, 系统输出 $y_1(n)=3\cdot[ax_1(n)+bx_2(n)]+5 \neq ay_1(n)+by_2(n)$, 所以该系统是非线性系统;

(2) 已知 $y(n)=3\cdot x(n)+5$, 当延时输入 $x(n-n_0)$ 时, n_0 为常数, 该系统输出为 $y(n)=3\cdot x(n-n_0)+5 \neq y(n-n_0)$, 所以, 该系统为时不变系统。

4、实序列 $x(n)$ 的 N 点 DFT 变换 $X(k)$ 具有共轭（偶）对称特性。

结论：正确 ✓

理由：因为实序列满足 $x(n)=x^*(n)$, 若 $X(k)=\text{DFT}[x(n)]$, 根据 DFT 复共轭对称性质, 则 $\text{DFT}[x^*(n)]=X^*(N-k)$, 即 $X(k)=X^*(N-k)$, $X(k)$ 具有共轭（偶）对称性。

二、简答题

5、简述用 DFT 对序列进行频谱分析可能产生哪些误差问题。

答：(1) 频谱混叠现象； (2) 栅栏效应； (3) 截断（短）效应。

7、简述有限长序列 $x(n)$ 的 DFT 变换值 $X(k)$ 与其 FT 变换 $X(e^{j\omega})$ 和 Z 变换 $X(z)$ 值的关系。

答：(1) $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{kn} = X(z)|_{z=W_N^k}$ ，或者文字说明：有限长序列 $x(n)$ 的

DFT 是其 Z 变换在单位圆上（序列的傅氏变换）的 N 点等间隔采样。

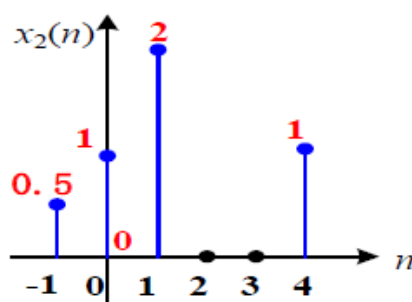
(2) $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{kn} = X(e^{j\omega})|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k}$ ，或者文字说明：N 点有限长序列 $x(n)$

的（频域序列）DFT 为 $x(n)$ 的 FT 频谱在一个周期里的 N 点等间隔取样。

三、 画图题

8、画出序列 $x_2(n) = 2 \cdot R_2(n) + 0.5\delta(n+1) - \delta(n) + \delta(n-4)$ 的波形图。

解：波形图为：



四、 计算题

10、已知 $x(n] = [U(n) - U(n-3)]$, $h(n) = \{0, 1, 2, 0, -1\}$, 试计算：

(1) $x(n) * h(n) = ?$ (2) $x(n) \textcircled{\text{S}} h(n) = ?$

解：(1) $x(n) * h(n) = \{0, 1, 3, 3, 1, -1, -1\}$;

(2) $x(n) \textcircled{\text{S}} h(n) = \{-1, 0, 3, 3, 1\}$;

11、已知 $x(n)$ 波形如图 1 所示，其 FT 用 $X(e^{j\omega})$ 表示，求

(1) $X(e^{j0}) = ?$ (2) $X(e^{j\pi}) = ?$ (3) $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega = ?$

解：(1) $X(e^{j0}) = -1 + 1 - 1 + 2 + 1 + 1 - 1 = 2$;

(2) $X(e^{j\pi}) = 1 - 1 + 1 + 2 - 1 - 1 - 1 = 0$;

(3) $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega = 2\pi \times x(0) = 0$ 。

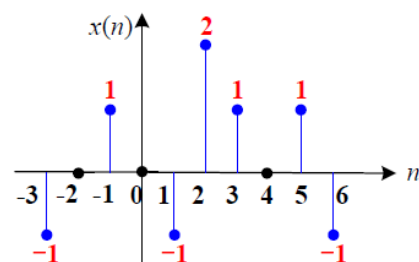


图 1

12、已知 $x(n)=R_4(n)$ ，试分别计算其 Z 变换和 $N=8$ 点 DFT 变换值。

解：(1) Z 变换为： $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \times z^{-n} = \sum_{n=0}^3 1 \times z^{-n} = \frac{1-z^{-4}}{1-z^{-1}}$ ；

(2) $N=8$ 的 DFT 变换为：

$$X(k) = \sum_{n=0}^7 x(n) W_8^{kn} = \sum_{n=0}^3 e^{-j\frac{2\pi}{8}kn} = e^{-j\frac{3}{8}k\pi} \frac{\sin(\frac{\pi}{2}k)}{\sin(\frac{\pi}{8}k)}, k=0,1,\dots,7$$

13、用微处理器对实数序列 $x(n)$ 做频谱分析，要求谱分辨率 $F \leq 20\text{Hz}$ ，若信号最高频率为 4kHz ，试计算以下参数值：(1) 信号最小记录时间 $T_{p\min}$ ；(2) 最大采样间隔 $T_{\max}$ ；(3) 最少采样点数 $N_{\min}$ ；(4) 在信号最高频率保持不变的条件下，采用 2FFT 算法，为使谱分辨率提高 1 倍 (F 值减小一半) 的 $N_{\min}$ 值。

解：(1) 根据谱分辨率和信号分析时长关系， $T_p = \frac{1}{F} \geq \frac{1}{20}$ ，即 $T_{p\min} = 0.05\text{秒}$ ；

(2) 由奈奎斯特采样定律， $f_s \geq 2f_c$ ，采样间隔 $T = \frac{1}{f_s}$ ，则 $T_{\max} = \frac{1}{8000} = 0.125\text{ms}$ ；

(3) 由 $N = \frac{f_s}{F} = \frac{T_p}{T}$ ，则 $N_{\min} = \frac{f_{s\min}}{F_{\max}} = \frac{8000}{20} = 400$ ，或 $N_{\min} = \frac{T_{p\min}}{T_{\max}} = 400$ ；

(4) 谱分辨率提高一倍，则 F 值减小一半，因此 $F_{s\min}=10\text{Hz}$ ，则最少采样点数为 800 点，由于采用 2FFT 算法，则取 $N=1024$ 。

14、已知 $x(n)$ 长度为 N ， $X(k)=\text{DFT}[x(n)]_N$ ，另一个序列 $y(n) = \begin{cases} x(n), 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, N \leq n \leq 2N-1 \end{cases}$ ，

$Y(k)=\text{DFT}[y(n)]_{2N}$ ，求 $Y(k)$ 与 $X(k)$ 的关系。

解：

$$X(k) = \text{DFT}[y(n)]_N = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cdot W_N^{kn}, k=0,1,\dots,N-1$$

$$Y(k) = \text{DFT}[y(n)]_{2N} = \sum_{n=0}^{2N-1} y(n) \cdot W_{2N}^{kn} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cdot W_N^{kn/2} = X\left(\frac{k}{2}\right)$$

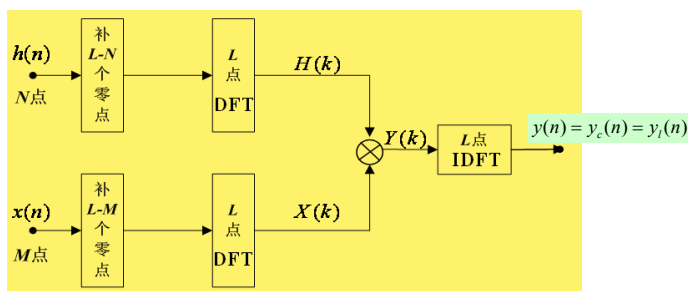
其中， $\frac{k}{2} = \text{整数}$ ， $k=0,2,\dots,2N-2$ ，或 $k/2=0,1,\dots,N-1$ 。

- 1、 $x(n)$ 和 $h(n)$ 长度分别为 M 和 N , $y_l(n) = x(n) * h(n)$, $y_c(n)$ 是 $x(n)$ 和 $h(n)$ 的 L 点的循环卷积。(1) 写出 $y_l(n)$ 和 $y_c(n)$ 关系表达式;(2) $y_l(n) = y_c(n)$ 的条件是什么?

$$y_c(n) = y_l(n) \big|_L R_L(n)$$

$$\text{条件: } L \geq M + N - 1$$

- 2、 画出用 DFT 计算两序列线性卷积 (快速卷积法) 的原理框图。



- 3、 设 $X(k) = DFT[x(n)]_N$, 证明 $x(0) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)$ 。

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-kn}$$

$$x(0) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-k \times 0} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)$$

- 4、 模拟信号数字处理原理框图中, A/DC 模块前有一预滤波器, 该滤波器是____ (低通、高通、带通、带阻) 滤波器、其功能是: _____。

低通 滤除输入信号高于折叠频率的频率分量, 满足采样定理

- 5、 序列 $\tilde{x}(n)$ 的周期为 N , 其离散傅里叶系数为 $\tilde{X}(k)$ 。由 $\tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j \frac{2\pi}{N} kn}$ 的关系表达式可知, 将 $\tilde{x}(n)$ 分成了_____次谐波, 第 k 个谐波频率 $\omega_k =$ _____。

$$N \quad \frac{2\pi}{N} k$$

- 6、 设 $X(k)$ 是实序列 $x(n)$ 的 8 点 DFT, $X(k)$ 的前 5 个序列值为 0.5、0.12+j0.23、0.3、0.125-j0.3、0.6, 则 $X(6) =$ _____, $X(7) =$ _____。

$$0.3 \quad 0.12-j0.23$$

- 7、 已知系统的差分方程为 $y(n) - 0.9y(n-8) = x(n) - x(n-8)$, 该滤波器的系统函数 $H(z) =$ _____, 能滤除输入信号中 $\omega =$ _____的频率分量。

$$\frac{1-z^{-8}}{1-0.9z^{-8}} \quad (\text{或} \frac{z^8-1}{z^8-0.9}) \quad \frac{\pi}{4}k, k=0,1,\dots,7。$$

- 8、某工程师对一段时域有限长的音频信号以 8kHz 进行采样，对采样得到的 N 个样点做 N 点的 DFT，所得的离散谱线间距相当于模拟频率 100Hz。为了使频谱能被看得更清楚些，想提高谱分辨率，每 50Hz 能有一根谱线，于是他用 16kHz 对该段音频信号进行了采样，对采样得到的 $2N$ 个样点做 $2N$ 点的 DFT。问：该工程师的目的能达到吗？能或不能都要说明理由。

该工程师的方法不能达到目的，用 DFT 分析模拟信号的频谱，模拟域的采样间隔 $\frac{16000}{2N} = \frac{8000}{N} = 100\text{Hz}$ ，谱线间隔没变。（答对意思可给满分）

- 9、某离散 LTI 零状态系统的频响函数为 $H(e^{j\omega})$ ，证明当激励为 $e^{j\omega n}$ 时，系统的输出为 $H(e^{j\omega})e^{j\omega n}$ 。

证明：

$$y(n) = h(n) * e^{j\omega n} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)e^{j\omega(n-m)} = e^{j\omega n} \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)e^{-j\omega m} = e^{j\omega n} H(e^{j\omega})$$

- 10、设 $x^*(n)$ 是序列 $x(n)$ 的复共轭序列，长度为 N ， $X(k) = \text{DFT}[x(n)]_N$ ，证明： $\text{DFT}[x^*(n)]_N = X^*(N-k)$ 。

证明：

$$\text{DFT}[x^*(n)]_N = \sum_{n=0}^{N-1} x^*(n)W_N^{kn} = \left(\sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{(N-k)n} \right)^* = X^*(N-k)$$

- 11、序列 $x(n) = R_{10}(n)$ ， $X(e^{j\omega})$ 是其傅里叶变换，求：(1) $X(e^{j\pi})$ ；(2) $\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$ 。

解：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{j\omega n} = \sum_{n=0}^9 e^{j\omega n} \quad X(e^{j\pi}) = \sum_{n=0}^9 e^{j\pi n} = \sum_{n=0}^9 (-1)^n = 0$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega = \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega = 2\pi \sum_{n=0}^9 |R_{10}(n)|^2 = 20\pi$$

12、 已知序列 $x(n) = R_3(n)$, $h(n) = nR_4(n)$, 求: (1) $y_1(n) = x(n) * h(n)$; (2) $y_2(n) = x(n) \textcircled{6} h(n)$ 。

$$(1) \quad y_1(n) = x(n) * h(n) = \{\underline{1}, 1, 1\} * \{\underline{0}, 1, 2, 3\} = \{\underline{0}, 1, 3, 6, 5, 3\};$$

$$(2) \quad y_2(n) = x(n) \textcircled{6} h(n) = y_1((n))_6 = \{\underline{0}, 1, 3, 6, 5, 3\}$$